17.3.1　无风险回报率

当资产回报率确定时，(17.35)式基本重复了例 17.1。如果我们将阶段 1 的无风险资产价值记作 x_f，就有：

$$P_f = E(m)\ x_f \text{ 或 } R_f = \frac{x_f}{p_f} = \frac{1}{E(m)} \tag{17.36}$$

其中，R_f 是无风险资产的总回报。这也是(17.15)式中结果的一个小小变形。

17.3.2　系统风险和特有风险

更一般地，根据(17.35)式，风险资产的价格取决于两个随机变量。为更深入地理解两者的关系，我们可以使用数理统计中的一个一般性结论：对于任意两个随机变量 x 和 y，$E(x \cdot y) = E(x) \cdot E(y) + \mathrm{Cov}(x,y)$。就是说，两个随机变量乘积的期望值可以分解为两项——单个变量期望值的乘积和两个变量的协方差(参见练习题 2.16)。将该结论运用到(17.35)式得到：

$$p_i = E(m \cdot x_i) = E(m) \cdot E(x_i) + \mathrm{Cov}(m,x_i) = \frac{E(x_i)}{R_f} + \mathrm{Cov}(m,x_i) \tag{17.37}$$

这个分解式为基于消费的风险资产定价提供了一个重要见解。如果随机折现因子(m)和风险资产的随机回报不相关(协方差为 0)，阶段 0 风险资产的价格就简单等于阶段 1 不确定回报折现后(使用无风险利率)的期望值。协方差为 0 产生于这种情况：风险资产回报的变化只与资产本身有关，而与任何个人消费计划的决定无关。在金融经济学中这种风险被称为“特有风险”。结论就是特有风险不影响风险资产定价。

m 和 x_i 之间可能的相关性被称为“系统风险”。为研究这种风险如何影响资产定价，考虑随机折现因子 m 中的唯一随机因素是阶段 1 消费的边际效用[$U'(c_1)$]。考虑一项风险资产，收益与经济的整体好坏正相关。当经济状况好时，资产收益较高，消费较高。但是当消费较高时，消费的边际效用较低。因此 m 和 x_i 负相关，资产价格低于只包含特有风险的相同风险资产。反之，当经济状况不好时，m 和 x_i 正相关，资产价格会超过只含有特有风险的相同风险资产。结论就是风险资产定价[①]反映了个人平滑消费波动的意愿。平滑效果越好资产定价越高，但如果反而增加了波动，资产定价就越低。

当然，我们用基于消费的方法讨论风险资产定价，使之显得非常简单。这里的结论只是为复杂的金融经济学提供了最基本的开始。练习题 17.12 展示了另一些结论，但由于研究的飞速发展，这些都只是皮毛。

17.4　厂商对资本的需求

厂商对机器的租用也遵循第 11 章推导出的利润最大化的原理。具体地说，在一个完全竞争的市场中，厂商选择使用的机器数量由以下原则决定：使用机器所获得的边际收益产品应准确地等于其市场租金率。在这一节中，我们先考察市场租金率的决定，假定所有机器都被租用。在本节的后面部分，我们将考察大多数厂商购买机器并将它们持有到损坏为止，而不是租用的情况。

---

① 这个结果通常表示为 $E(R_i) = E(x_i)/p_i$。收益与 m 负相关的资产比收益与 m 正相关的资产有更高的期望回报率。一个用其他方法得到相同结论的例子参见第 7 章扩展部分中有关组合投资理论的“beta 方法”的讨论。

17.4.1 市场租金率的决定

考虑一个厂商租借机器给其他厂商的情况。假定厂商拥有一台机器（如一辆汽车或一台挖土机），其当前的市场价格为 p。厂商将向租用其机器的客户收取多少费用呢？机器的所有者面临两类成本：机器的折旧成本和机会成本。所谓机会成本，是指将资金耗费在机器上而不是用于投资以获得当前回报率的成本。如果假定每期折旧成本只是机器的市场价格的固定比例（d），并且实际利率由 r 给出，则机器所有者每一期的总成本为：

$$pd + pr = p(r + d) \tag{17.38}$$

如果我们假定机器市场是完全竞争的，那么出租机器不可能获得长期利润。市场竞争将保证机器的每期租金（v）恰好等于机器所有者的成本。于是，我们有如下基本结论：

$$v = p(r + d) \tag{17.39}$$

竞争性租金是机器所有者必须付出的放弃利息与折旧成本的总和。例如，假定实际利率为5%（0.05），实物折旧率为15%（0.15），再假定机器的当前价格为10 000美元，那么在这一简单模型中，机器所具有的年租金价格为2 000美元[= 10 000 × (0.05 + 0.15)]。其中，500美元代表投资于机器的机会成本，其余1 500美元则反映了实物的折旧成本。

17.4.2 机器折旧为零时的情况

如果机器折旧为零（$d=0$）的假设情形出现，则（17.39）式将变成：

$$\frac{v}{p} = r \tag{17.40}$$

这一等式表明，在一个均衡状态中，没有折旧的可长期使用的资本就相当于一张无限期的债券（参见本章附录），因此，它一定会“产生”市场回报率。作为机器价格之一的固定比例的租金一定等于 r。如果 $v/p > r$，则人们会立即去购买机器，因为出租机器将产生比在别处投资更大的回报率。相似地，如果 $v/p < r$，则没有人愿意出租机器，因为在别处投资可以获得更大的回报。

17.4.3 机器所有权

迄今为止，我们的分析一直都假设厂商租用所有其所需使用的机器。虽然这种租借在现实中时有发生（例如，许多厂商租借飞机、卡车、货车与计算机给别的厂商），但厂商通常自己拥有机器。一个厂商会购买机器并雇用劳动以进行生产。对机器的所有权使得资本的需求分析变得更为困难与复杂。但是，通过区别存量（stock）与流量（flow），我们就能够表明资本需求与劳动需求间的相似性。

一个厂商通过运用资本服务进行生产。这类服务是一个流量概念。与生产过程密切相关的是机器使用的时间量（如劳动时间）而不是机器本身。通常可以假定资本服务的流量与机器的存量是成比例的（如果租用100台机器1小时，则可提供100机器工时的服务），这两类不同概念实际上就可以作为同义词来运用。如果一个时期内，厂商固定了机器工时数，这通常就意味着厂商固定了机器数量。厂商对资本服务的需求也就是对资本的需求。[①]

完全竞争中的利润最大化厂商将选择使额外一单位投入的边际收益产品等于其成本的投入

① 厂商在一段时期内使用一定存量资本的强度的决策，通常被作为商业周期研究的一部分进行分析。

水平，这一结论对机器工时的需求同样成立。资本服务的成本由(17.39)式中的租金率(v)给出。这一成本由厂商自己负担，不管它是在公开市场上租用机器还是自己购买机器。在前一个例子中，它是一个显性成本，而在后一个例子中，厂商本质上扮演了两种商业角色：① 生产产品；② 拥有机器并租给自己。在扮演第二种角色时，厂商的决策和其他租赁机器的厂商相同，因为发生的成本相同。所有权是与成本的决定无关的。因此，我们可以运用以前的需求分析。

定义

资本需求　一个面临完全竞争资本租赁市场的利润最大化厂商将在边际收益产品(MRP_K)等于市场租金率 v 的点上使用额外的资本投入。在完全竞争条件下，租金率同时反映折旧成本和机会成本。因此，我们有：

$$MRP_k = v = p(r + d) \tag{17.41}$$

17.4.4　投资理论

如果一个厂商遵循(17.41)式的利润最大化原则，发现它需要的资本服务超出现存机器存量所能提供的量，它将有两种选择：第一，厂商可以租用额外的机器，这与其雇用额外劳动的决策是相同的；第二，厂商可以购买新机器以满足需要。第二种选择通常更普遍，我们用投资(investment)这一术语来特指对设备的购买。

投资需求在宏观经济理论中是总需求的一个重要组成部分，通常假定投资需求是对工厂与设备(也就是机器)的需求，它与利率或我们所说的回报率是负相关的。运用本章中的分析，我们可以证明这一论断。利率(r)的下降，在其他条件不变的情况下，将使资本的租金减少。由于所放弃的利息代表机器所有者的隐性成本，因此 r 的下降实际上降低了资本投入的价格(亦即租金率)。v 的这种下降使得资本成为一种相对便宜的投入，这将使厂商增加其资本的使用量。

17.5　投资决策的折现方法

分析师们通常会采用一种不同的方法研究厂商的投资理论，这种方法关注一项投资提供的收益的现值。这个方法可以得到许多我们已经知道的结论。当一个厂商购买一台机器时，它实际上购买了一个未来时期的净收益流。为决定是否要购买机器，厂商必须计算该收益流的折现值(PDV)。[①] 只有如此，厂商才能准确地估计所放弃的利息收入的影响。如果机器价格超过PDV，这就不是一项好投资，厂商将不会购买。相反，只要机器价格低于 PDV，厂商就会购买，直至没有额外收益产生为止。

17.5.1　简单情况

作为该原则的一个简单应用，假定机器是无限期存在的，机器的租金率为常数 v。有了这些简化的假设，我们就可以把从对机器的所有权中得到的折现值写为：

① 参见本章附录对于折现值的进一步讨论。

$$\begin{aligned}
\text{PDV} &= \frac{v}{(1+r)} + \frac{v}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{v}{(1+r)^n} + \cdots \\
&= v \cdot \left[\frac{1}{(1+r)} + \frac{1}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{1}{(1+r)^n} + \cdots\right] \\
&= v \cdot \left[\frac{1}{1-1/(1+r)} - 1\right] \\
&= v \cdot \left(\frac{1+r}{r} - 1\right) \\
&= v \cdot \frac{1}{r}
\end{aligned} \tag{17.42}$$

在均衡状态时 $p=\text{PDV}$，因此有：

$$p = v \cdot \frac{1}{r} \tag{17.43}$$

即

$$\frac{v}{p} = r \tag{17.44}$$

这正如(17.40)式所示。在此情况下，由折现值标准所提供的结果与本章前述的结论相同。

17.5.2 一般情形

(17.39)式可以从更为一般的情形中推出，即机器的租金随时间的变化而变化并且存在折旧的情况。这一分析可以简单地运用连续时间来进行。假设一个新机器的租金给定为 $v(s)$，机器的折旧率 d 采取指数形式。[①] 因此，机器的租金(以及边际收益产品)随着时间推移而下降。在第 s 年时，于 t 年之前购买的旧机器的净租金价格为：

$$v(s)\, e^{-d(s-t)} \tag{17.45}$$

因为 $s-t$ 是机器折旧的时间。例如，假定一台机器购买于2011年，它在2016年的净租金将等于一台新机器在2016年[$v(2016)$]以折现因子 e^{-5d} 进行折现以减掉机器在过去5年里的折旧值。

如果厂商考虑购买在第 t 年时是全新的机器，则应当将回溯到第 t 年的净租金值折扣掉。将第 s 年的净租金现值折扣到第 t 年(如果利率为 r)，有：

$$e^{-r(s-t)} v(s)\, e^{-d(s-t)} = e^{(r+d)t} v(s)\, e^{-(r+d)s} \tag{17.46}$$

从购买机器到获得净租金，$s-t$ 年又过去了，因此，在第 t 年购买的一台机器的折现值就是这些现值的和(积分)。这个积分应当包括第 t 年(购买机器时)直到未来所有年，有：

$$\text{PDV}(t) = \int_t^{\infty} e^{(r+d)t} v(s) e^{-(r+d)s} ds \tag{17.47}$$

在均衡状态时，机器价格在第 t 年[$p(t)$]将等于这一现值，我们有下列基本方程：

$$p(t) = \int_t^{\infty} e^{(r+d)t} v(s) e^{-(r+d)s} ds \tag{17.48}$$

这一相当令人生畏的等式实际上只是(17.41)式的一个更复杂的形式而已，它可以用来推导出(17.39)式。首先将等式改写为：

---

① 在这种折旧中，机器被假定为在每单位时间以固定速度“蒸发”掉，这种模型在很多方面与物理学上的放射性衰减假说很相似。物质折旧还有其他可能的方式，这只是便于数学处理的方式。这里需要注意区分物质折旧(影响机器生产能力的折旧)与会计折旧这两个概念。后者只有在涉及对源于机器的利润征税时有用。从经济观点来看，机器的成本是一种沉没成本，任何想取消这一成本的选择都具有一定的武断性。

$$p(t) = e^{(r+d)t} \int_t^{\infty} v(s)\, e^{-(r+d)s} ds \tag{17.49}$$

对 t 求导，得到：

$$\begin{aligned} \frac{dp(t)}{dt} &= (r+d)\, e^{(r+d)t} \int_t^{\infty} v(s)\, e^{-(r+d)s} ds - e^{(r+d)t} v(t)\, e^{-(r+d)t} \\ &= (r+d)p(t) - v(t) \end{aligned} \tag{17.50}$$

因此：

$$v(t) = (r+d)p(t) - \frac{dp(t)}{dt} \tag{17.51}$$

这一结果与(17.39)式中所显示的结果相比，除增加了一项$-dp(t)/dt$外，其余都相同。这一表达式的经济含义是：它代表了机器所有者所获得的资本所得。例如，如果预期机器价格要上升，则机器所有者可能会接受低于$(r+d)p$的价格作为租金。[①] 相反，如果预期机器价格要下降[$dp(t)/dt<0$]，则所有者会要求比(17.39)式所确定的租金更多的租金。如果预期机器价格在整个时期都保持不变，则$dp(t)/dt=0$，等式就是相同的。这一分析的结论表明在任意时间里机器价格、由该机器所提供的未来收益流与机器的当前租金之间存在一定的关系。

例 17.3　伐木

作为 PDV 标准的一个例子，考虑一个林业工人决定何时砍伐一棵正在生长的树。假定树在时期 t 的价值为 $f(t)$[其中 $f'(t)>0, f''(t)<0$]，支付给植树工人的 l 美元为最初的投资。再假定(连续的)市场利率为 r，植树之初，树木所有者的利润折现值为：

$$\mathrm{PDV}(t) = e^{-rt} f(t) - l \tag{17.52}$$

这只是(现值)收益与成本之差。对伐木者来说，他的决策就是选择时期 t 以使 PDV 值最大化。通常，这个值可通过微分求得：

$$\frac{d\mathrm{PDV}(t)}{dt} = e^{-rt} f'(t) - r e^{-rt} f(t) = 0 \tag{17.53}$$

或两边同除以 e^{-rt}，有：

$$f'(t) - rf(t) = 0 \tag{17.54}$$

因此：

$$r = \frac{f'(t)}{f(t)} \tag{17.55}$$

这一最优条件有两个特征值得注意。第一，最初的劳动投入成本与微分无关。该成本是一种与利润最大化决策不相干的“沉没成本”。第二，(17.55)式可以被解释为当利率等于树木的生长比例时，就到了伐树的季节。这个结果靠直觉也可获得。如果树木的生长比当前的利率水平增长得还要快，则其所有者就应当将资金投资于植树，因为树木可以提供最佳的回报率。与之相反，如果树木生长没有现行利率增长得快，则树木应当被砍伐掉，出售树木所获得的资金应当投资于回报率为 r 的其他地方。

(17.55)式只是最大化的一个必要条件，通过对(17.54)式再次求导就可以很容易地看出，在 t 期所选择的价值水平上也要求：

---

① 例如，郊区的租房价格虽然上升得很快，但是，房租通常还是低于房东的实际成本，因为房东同样从房子的价格升值中获利了。

$$f''(t) - rf'(t) < 0 \tag{17.56}$$

这样一阶条件才代表一个真正的最大化。由于我们假定$f'(t)>0$(树木永远生长)以及$f''(t)<0$(生长率随着时间推移而放慢),上述条件自然成立。

一个数值解 假设树木按照

$$f(t) = \exp\{0.4\sqrt{t}\} \tag{17.57}$$

生长,则该方程总是呈现出一个正的增长率[$f'(t)>0$]。而且,由于

$$\frac{f'(t)}{f(t)} = \frac{0.2}{\sqrt{t}} \tag{17.58}$$

因此树木的生长率随时间的推移而递减。如果实际利率为,比如说0.04,则我们可以求解最优砍伐树龄为:

$$r = 0.04 = \frac{f'(t)}{f(t)} = \frac{0.2}{\sqrt{t}} \tag{17.59}$$

即

$$\sqrt{t} = \frac{0.2}{0.04} = 5$$

因此:

$$t^* = 25 \tag{17.60}$$

树龄不到25年时,树木每年以超过4%的速度增长,因此,最优的决策就是允许树木继续生长。但是,如果$t>25$,则树木每年增长率低于4%,因此林场主可以找到更好的投资方式——可能是种植新的树木。

比较静态分析 实际利率变化对伐木的影响可以通过第2章中介绍的比较静态分析方法来说明。根据(17.54)式给出的最优条件:

$$\frac{dt(r)}{dr} = -\frac{-f(t)}{f''(t) - rf'(t)} \leqslant 0 \tag{17.61}$$

最后的不等式来自最大化的二阶条件[(17.56)式]。正如预期,一个较高的实际利率使得企业在树的生长率下降得太低之前就开始伐树。例如,当$r=0.05$时,最佳砍伐树龄就从25年下降到16年。

请回答:假定所有价格(包括树木价格)每年都增加10%,这一变化将如何改变该问题中的最优砍伐树龄?

17.6 自然资源定价

至少从托马斯·马尔萨斯(Thomas Malthus)开始,自然资源定价就是经济学家们关注的一个话题。它的一个基本问题是:假定资源有限且最终会被用尽,市场能否实现令人满意的资源配置结果。在这一部分,我们将看一个简单的资源定价模型,说明经济分析可以提供的一些见解。

17.6.1 利润最大化定价和产出

假设某厂商拥有有限存量的某种特定资源。将资源在任意时间的存量记为$x(t)$,以这个存量生产的当前产出为$q(t)$。资源存量依据以下微分方程变化:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \dot{x}(t) = -q(t) \tag{17.62}$$

我们用“·”表示时间的导数。资源存量的约束条件为 $x(0)=\bar{x}$ 和 $x(\infty)=0$。这种资源表现出一个性质：平均成本和边际成本不随产出水平的变化而变化，但可能随着时间的推移而变化。因此，在任何一个时间点上，厂商的总成本 $C(t)=c(t)q(t)$。厂商的目标是在(17.62)式的约束条件下实现未来利润的现值最大化。如果我们令 $p(t)$ 为资源在 t 时的价格，则未来利润的现值由下式给出：

$$\pi = \int_0^{\infty} [p(t)q(t) - c(t)q(t)]\, e^{-rt} dt \tag{17.63}$$

其中，r 为实际利率(在这个分析中假设是定值)。建立这个动态最优问题的哈密尔顿表达式有：

$$H = [p(t)q(t) - c(t)q(t)]\, e^{-rt} + \lambda[-q(t)] + x(t)\frac{d\lambda}{dt} \tag{17.64}$$

将最优化原理应用于这个动态问题得出两个一阶条件：

$$\begin{aligned} H_q &= [p(t) - c(t)]\, e^{-rt} - \lambda = 0 \\ H_x &= \frac{d\lambda}{dt} = 0 \end{aligned} \tag{17.65}$$

第二个条件意味着资源存量的“影子价格”需要在各阶段保持不变。因为无论何时生产，生产一单位资源都正好减少一单位资源存量，任何沿着影子价格变化的时间路径都不是最优的。如果我们现在用第一个条件对时间求导(运用 $d\lambda/dt=0$ 的事实)来求解 λ，则得到：

$$\frac{d\lambda(t)}{dt} = 0 = \dot{\lambda} = (\dot{p} - \dot{c})\, e^{-rt} - r(p - c)\, e^{-rt} \tag{17.66}$$

等式两边除以 e^{-rt} 并整理，得到的方程表示资源价格一定会随着时间变化而变化：

$$\dot{p} = r(p - c) + \dot{c} \tag{17.67}$$

注意到价格变化有两个组成部分。第二个部分显示价格变化必须跟随所有边际开采成本的变化。第一个部分说明，即使开采成本不发生变化，价格也会有一个上升趋势，以反映资源的稀缺价值。当且仅当推迟某些资源的生产会产生与实际利率相等的回报时，厂商才会这样做。否则对厂商而言，出售所有资源并将所获资金用于其他投资将是更好的选择。这个结果最先由霍特林于 20 世纪 30 年代早期发现①，通过假设边际开采成本总是零，结果可以进一步简化。此种情况下，(17.67)式简化为以下微分方程：

$$\dot{p} = rp \tag{17.68}$$

该方程的解是：

$$p = p_0\, e^{rt} \tag{17.69}$$

也就是说，价格以实际利率的指数形式增长。更一般地，假设边际成本总是遵循以下指数形式：

$$c(t) = c_0\, e^{\gamma t} \tag{17.70}$$

其中，γ 可正可负。在这个例子中，对(17.67)式求微分的解是：

$$p(t) = (p_0 - c_0)\, e^{rt} + c_0\, e^{\gamma t} \tag{17.71}$$

上述解更加清晰地表明了资源价格受两个趋势的影响：用于反映资源的资产价值递增的稀缺租金，以及边际开采成本的趋势。

---

① H. Hotelling, “The Economics of Exhaustible Resources,” *Journal of Political Economy* (April 1931): 137–175.

例17.4 资源价格可以下降吗

尽管霍特林的原始观察表明自然资源价格应当以实际利率的水平增长，然而(17.71)式却清晰地表明这个结论是不明确的。如果边际开采成本因为技术进步而下降(即如果γ是负的)，那么资源价格就有下降的可能。通过计算(17.71)式对时间的一阶和二阶导数，资源价格下降的这个结论可以观察得更清楚：

$$\frac{dp}{dt} = r(p_0 - c_0)\, e^{rt} + \gamma c_0 e^{\gamma t}$$
$$\frac{d^2p}{dt^2} = r^2(p_0 - c_0)\, e^{rt} + \gamma^2 c_0 e^{\gamma t} > 0 \qquad (17.72)$$

因为二阶导数总为正，我们只需要检验$t=0$时一阶导数的符号就可以得出价格何时下降的结论。在最初的时间点，

$$\frac{dp}{dt} = r(p_0 - c_0) + \gamma c_0 \qquad (17.73)$$

因此，只要

$$\frac{-\gamma}{r} > \frac{p_0 - c_0}{c_0} \qquad (17.74)$$

价格就会下降(至少在一开始是这样)。很明显，如果边际开采成本随时间递增($\gamma>0$)，上述条件就得不到满足；但如果递减，实际价格就有可能在一段时间内递减。例如，如果$r=0.05$，$\gamma=-0.02$，那么给定初始稀缺租金低于开采成本的40%，价格就会下降。尽管资源价格最终一定上涨，但是一种开采成本明显下降的、十分充足的资源的价格还是会在一段相对较长的时间内递减。原油就是这种情况。

请回答：这里讨论的厂商是价格接受者吗？如果厂商是一个垄断者，则分析会有何不同(参见练习题17.10)？

17.6.2 模型的一般化

此处给出的自然资源定价描述仅仅是为这个重要的话题提供了一个简要的概貌。[①] 经济学家考虑的额外的一些问题包括社会最优、替代、可再生资源。

社会最优 (17.71)式描述的价格趋势在经济上是有效率的吗？也就是说，消费者剩余和厂商利润之和最大化了吗？之前我们关于最优跨期消费的讨论说明，如果消费者保持他的最优消费路径，则消费的边际效用应当按某个规定的路径变化。因为个人消费资源的上限是资源价格与边际效用成正比的某个点，所以似乎此处计算的价格趋势和最优消费一致是合理的。但一个更为完整的分析需要引入消费者的时间偏好率，以及他在多大程度上愿意替代一个价格不断上升的高价资源，所以答案是不明确的。也就是说，(17.66)式表示的最优路径取决于具体情况。

替代 一个相关的问题是替代资源应当如何整合到分析中。一个相对简单的答案是考虑(17.71)式中的初始价格p_0是如何被确定的。如果p_0是初始价格，商品数量组合在市场中达到了均衡，那么(假设其他所有有限资源遵循一个相同的时间趋势)资源的相对价格不变，以及所

① 动态优化模型应用于自然资源问题的例子，参见J. M. Conrad and C. W. Clark, *Natural Resource Economics: Note and Problems*(Cambridge: Cambridge University Press, 2004)。

有的价格-数量时间路径(有确定的效用函数)会构成一个均衡就是合理的。另一种方法是假设资源的完美替代品会出现在未来的某个点。如果这个新资源的供给是富有弹性的,那么它的可利用性将对 p_0 和初始资源产生一定的影响,这个假设对 p_0 也是有意义的(参见练习题 17.7)。然而所有对替代性建模的这些方法都只是一些特殊的情形。更一般化的情况需要一个能驾驭多个市场间相互作用的动态一般均衡模型。

可再生资源　最后一个加入资源定价模型的复杂问题是,资源可能是非有限的,即它可以通过自然行为或经济行为再生。木材或渔场就是这种情形,可以通过多种活动实现资源可再生。可再生资源的规范的考虑需要修正定义资源存量变化的微分方程,使之不再是(17.62)式中的简单形式。而阐明此种情形下利润最大化的价格轨迹将会十分复杂。

小结

本章考察了资本理论的几个方面并强调了该理论与跨期资源配置理论相结合的重要性。主要的结论是:

- 资本积累代表为了未来消费而牺牲的当前消费。回报率表示在什么情况下这个交易可以达成。
- 像建立任何均衡价格一样,回报率也可由该机制获得。均衡回报率为正,既反映出个人对当前商品的偏好胜过对未来商品的偏好,也反映出资本积累的正的物质生产力。
- 回报率(或实际利率)是与资本所有权相联系的总成本的一个重要因素。它是资本的市场租金率 v 的重要决定因素。
- 资本投资的未来回报必然以现行实际利率予以折现,这种现值概念的使用提供了研究厂商投资决策的另一种方法。
- 个人财富积累、自然资源定价以及其他动态问题能够通过最优控制理论来研究。这种模型经常会产生竞争性的结果。

练习题

17.1

一个人拥有固定财富(W),并将 W 在两个时期内分配,两期消费分别为 c_1 和 c_2,个人的效用函数由下式给出:

$$U(c_1, c_2)$$

预算约束为:

$$W = c_1 + c_2/(1 + r)$$

其中,r 是单期利率。

a. 证明如果个人在此预算约束下要最大化其效用,则他应当选择 MRS(c_1 对 c_2) = $1+r$ 时的 c_1 与 c_2 的组合。

b. 证明 $\partial c_2/\partial r \geqslant 0$,但是 $\partial c_1/\partial r$ 的符号不确定。如果 $\partial c_1/\partial r$ 为负,你认为 c_2 的需求价格弹性是怎样的?

c. 如果个人在每一期都获得收入(y_1 与 y_2),并使预算约束为

$$y_1 - c_1 + (y_2 - c_2)/(1 + r) = 0$$

则你对问题 b 的结论将怎样修正?

17.2

假定一个人希望工作 40 年后退休,并再活 20 年。再假定个人收入每年以 3%增加,利率也是 3%(总体价格水平不变),则他应当在每个工作年份里储蓄多少(占收入多少比重)才能够保证退休后收入为退休前的 60%?

17.3

苏格兰威士忌随时间推移而逐步增值。0 年时的 1 美元威士忌在 t 年值 $V(t) = e^{2\sqrt{t}-0.15t}$。如果利率为 5%,则经过多少年后,苏格兰威士忌的拥有者才能卖出酒以使其 PDV 最大化?

17.4

在例 17.3 中，假设在 0 期时用 1 单位劳动就可以植树。一棵树的木材价值在 t 期为 $f(t)$，如果市场工资率为 w，即期利率为 r，则该生产过程的 PDV 是多少？应当如何选择 t 以使 PDV 最大化？

a. 如果最优的 t 值为 t^*，试证明没有纯利润的完全竞争的条件要求 $w=e^{-rt}f(t^*)$。你能解释这一表达式的含义吗？

b. t^* 期以前出售的树木不会立即被伐掉。相反，对于这些树的新的所有者来说，让树林继续生长到 t^* 期是有价值的。证明树龄为 u 年的树木的价格是 we^{ru}，它将超过对应每一个 u 值的树的木头价值$[f(u)]$，除了 $u=t^*$ 时（这时二者将相等）。

c. 假定土地所有者拥有一片“平衡”的树木，即他从 0 期到 t^* 期每期拥有一棵树。这片树林的价值是多少？提示：它是所有树木价值之和。

d. 如果树林价值为 V，V 的即期利息（即 rV）等于所有者在每期所获得的“利润”，其中“利润”是指出售一棵完全成熟的树所得的收益$[f(t^*)]$减去种植一棵新树的成本（w）。这一结果表明借款以购买一片树林时绝对不会有纯利润存在，因为每一期支付的利息必须恰好等于砍伐一棵树所得的收益。

17.5

本题关注对公司利润征税和投资决策的相互作用。

a. 假定（事实并非如此）被征税的利润是我们所称的纯经济利润。那么，对利润征税会如何影响投资决策？

b. 实际上，考虑税收目的的企业利润为：

$$\pi' = pq - wl - \text{折旧}$$

其中，折旧由政府和行业规定的在机器的使用年限内摊销成本的准则决定。如果折旧恰好等于实际的物理损耗，并且厂商处于长期竞争性均衡，那么对 π' 征税会对厂商的资本投入选择有什么影响？

c. 给定问题 b 中的条件，说明采用“加速折旧”政策会怎样影响资本使用，在这种政策下，在机器使用初期，折旧率超过物理损耗，而在后期，折旧率会大大降低。

d. 在问题 c 的条件下，公司利润税的降低会如何影响资本使用？

17.6

一个人寿保险推销员说：“在你这个年纪花 100 000 美元购买一张终身寿险保单比一张定期保单要好得多。持有终身寿险保单，你只需要在前四年里每年支付 2 000 美元。一张定期保单需要你每年支付 400 美元，永远如此。如果你再活上 35 年，你只需对终身保单支付 8 000 美元，但对定期保单则要支付 14 000美元（= 400 × 35）。所以，终身保单无疑是笔更好的交易。”

假定推销员的寿命预期是正确的，你将如何评价他的论断？更确切地说，假定利率为 10%，请计算两张保单的保费成本的贴现值。

17.7

假设原油的一种完全替代品将在未来 15 年内被发现，并且这种替代品的价格将等于每桶 125 美元的原油价格。假设现在原油的边际开采成本是每桶 7 美元。再假设实际利率为 5%，实际开采成本每年下降 2%。如果原油价格遵循（17.71）式所描述的路径，那么原油的当前价格应当是多少？你的答案揭示了原油市场的实际价格吗？

分析问题

17.8 资本所得税

假定一个人拥有 W 美元分配于本期消费（c_0）与下期消费（c_1），利率为 r。

a. 用图显示个人的最初均衡并且表明当期储蓄的总值（$W-c_0$）。

b. 假定个人在作出他的储蓄决策之后（通过购买单期债券），利率降至 r'。这会改变个人的预算约束吗？请指出新的效用最大化位置。讨论个人的改进状态如何能被解释为是他最初购买的债券的“资本所得”的结果。

c. 假定税收当局决定根据资本所得的量征税。如果所有这种所得都以 c_0 测度，请指出

如何测算这些所得，将此值称为 G_1。

d. 假定用“实现了的”东西测度资本所得，即资本所得被定义为只包括那些转换成现金以购买额外 c_0 的债券。请说明这些实现了的所得应如何测算，将此值称为 G_2。

e. 开发一种测算由于 r 下降，效用真实增加的方法，用 c_0 来测算，将这一真实的资本所得称为 G_3。证明 $G_3<G_2<G_1$。如果现行政策只对实现了的资本所得征税，那么你会得出什么结论？

注：这一问题选自 J. Whalley，“Capital Gains Taxation and Interest Rate Changes，” *National Tax Journal*（March 1979）：87-91。

17.9　预防性储蓄和谨慎

例 17.2 的“请回答”中问，未来的不确定性如何影响一个人的储蓄决策。这里，我们更全面地探讨这个问题。我们所有的分析都以例 17.1 中的两阶段模型为基础。

a. 为简单起见，假设（17.15）式中 $r=\delta$。如果消费是确定的，则意味着 $u'(c_0)=u'(c_1)$，或者 $c_0=c_1$。但是，阶段 1 的消费受到了一个均值为 0 的随机事件的冲击，因此 $c_1=c_1^p+x$，其中 c_1^p 是阶段 1 的计划消费，x 是一个均值为 0 的随机变量。请描述，为何在这种情形下，效用最大化的要求是 $u'(c_0)=E[u'(c_1)]$。

b. 利用詹森不等式（参见第 2 章和第 7 章）证明，当且仅当 u' 为凸，即当且仅当 $u'''>0$ 时，消费者的选择是 $c_1^p>c_0$。

c. Kimball[①] 提出用“谨慎”一词来描述个人的效用函数具有 $u'''>0$ 的特征。解释为何问题 b 的结果正好可以说明 Kimball 的定义和每天的消耗量是一致的。

d. 在例 17.2 中，我们看到了美国的实际利率低到难以协调实际的消费增长率，我们以个人愿意经历消费波动的程度为起点，证明了这个结论。如果消费增长率是不确定的，那么悖论会得到解决吗？还是反而被加剧了？

17.10　垄断及自然资源价格

假设某厂商是某种自然资源存量的唯一所有者。

a. 为考虑上述情况，厂商通过卖资源得到的最大化折现利润［（17.63）式］的分析该如何修改？

b. 假设该题中对资源的需求有不变弹性形式，$q(t)=a[p(t)]^b$，这会如何改变（17.67）式中表示的价格动态？

c. 如果所有的原油供给都由一个厂商占有，那么练习题 17.7 的答案会有何改变？

17.11　可再生木材经济学

练习题 17.4 的计算基于这样的假设，即经营一片林场就是决定什么时候去砍树，但是经营一片林场也包括重新种植，这是可以用模型表示的。为了实现这个目的，假设一个林场主正在考虑用成本 w 种植一棵树，在 t^* 的时候砍掉这棵树，再种植另外一棵，依次进行下去。这项活动的折现利润是：

$$V=-w+e^{-rt}[f(t)-w]+e^{-r\cdot 2\cdot t}[f(t)-w]+\cdots+e^{-rnt}[f(t)-w]+\cdots$$

a. 证明这项有计划的种植活动的总价值由下式给出：

$$V=\frac{f(t)-w}{e^{rt}-1}-w$$

b. 找到使 V 最大化的 t 值，证明这个值是方程 $f'(t^*)=rf(t^*)+rV(t^*)$ 的解。

c. 解释问题 b 的结果，它们如何反映对于“投入”时间的最佳使用？为什么问题 b 中 t^* 的值与例 17.2 中的不同？

d. 假设树的生长（用美元衡量）服从逻辑函数 $f(t)=50/(1+e^{10-0.1t})$，那么从这棵树中得到的木材的最大价值是多少？

e. 如果树的生长依照问题 d 中所给的等式，并且 $r=0.05$，$w=0$，则最佳的种植周期是多长时间？这个周期下的树是否长到了它的最大价值？

f. 如果 r 跌到 0.04，则最优种植周期会如何变化？

注：问题 b 中得出的方程在林业经济学中被称作福斯特曼公式（Faustmann's equation）。

① M. S. Kimball，“Precautionary Savings in the Small and in the Large，” *Econometrica*（January 1990）：53-73.

17.12 更多关于风险资产回报率的讨论

金融理论中的许多结果建立在风险资产的期望总回报率 $E(R_i)=E(x_i)/p_i$ 上。这个问题会引导你得出更多结果。

a. 用（17.37）式证明 $E(R_i)-R_f=-R_f\mathrm{Cov}(m,R_i)$。

b. 在数理统计中，柯西-施瓦茨不等式说明对于任意两个随机变量 x 和 y，$|\mathrm{Cov}(x,y)|\leqslant\sigma_x\sigma_y$。运用这个结果说明 $|E(R_i)-R_f|\leqslant R_f\sigma_m\sigma R_i$。

c. 夏普比率边界。在金融学中，“夏普比率”被定义为超过无风险利率的希望收益率与风险资产的标准差的比值，即夏普比率 $=[E(R_i)-R_f]/\sigma R_i$。运用问题 b 中的结论证明夏普比率的上限是 $\sigma_m/E(m)$。（注意：一个随机变量的标准差与均值的比例被称作“变化系数”或者 CV。这一问题说明了夏普比率的上限由随机折现率的 CV 给定。）

d. 近似计算 m 的 CV。折现因子 m 是随机的，因为消费增长是随机的。有时假设消费增长服从“指数正态分布”是很方便的——也就是消费的对数服从正态分布。令消费增长对数的标准差为 $\sigma_{\ln\Delta c}$。有了这些假设，就可以证明 $\mathrm{CV}(m)=\sqrt{e^{\gamma^2\sigma^2_{\ln\Delta c}}-1}$。利用这个结果证明这个表达式的逼近值可以表示为 $\mathrm{CV}(m)\approx\gamma\sigma_{\ln\Delta c}$。

e. 股权溢价之谜。搜索过去50年各个股票市场中平均夏普比率的历史数据。运用这些数据和大致估算出的 $\sigma_{\ln\Delta c}\approx0.01$ 来说明，本练习题中的问题 c 和 d 意味着一个很高的个人相对风险厌恶系数 γ。也就是说，只有人们更加厌恶风险时（相对于通常认为的情况），相对较高的夏普比率的历史数据才能得到合理解释。这就是所谓的“股权溢价之谜”。你怎么看？

行为问题

17.13 双曲线贴现

人会“短视”这个概念在 David Laibson 的论文“Golden Eggs and Hyperbolic Discounting”（*Quarterly Journal of Economics*, May 1997, pp. 443-477）中被标准化了。作者在文中假设消费者最大化如下形式的跨期效用：

$$\text{效用}=U(c_t)+\beta\sum_{\tau=1}^{\tau=T}\delta^\tau U(c_{t+\tau})$$

其中，$0<\beta<1$，$0<\delta<1$。这些折现因子在不同时间的具体形式导致了短视的可能。

a. Laibson 建议，假设 $\beta=0.6$，$\delta=0.99$，证明对于这两个值，未来消费的折现因子会沿着一般的双曲线模式变化。也就是说，在 $t+1$ 期显著减小，在后期稳定地呈几何递减。

b. 直观上描述为什么这种形式的折现率会导致短视行为。

c. 更规范地，计算在时间点 t 上 c_{t+1} 和 c_{t+2} 的 MRS，将这个 MRS 和时间点 $t+1$ 上 c_{t+1} 和 c_{t+2} 的 MRS 相比。解释实际利率不变的情况下，为何上述比较结果意味着“动态不一致”的跨期选择？特别地，最优的 c_{t+1} 和 c_{t+2} 与上述两组值有何不同？

d. Laibson 解释了问题 c 描述的模式会导致“早期的自己”寻找方法以约束“未来的自己”，以此收获完整的效用最大化。解释为什么这些约束是必要的。

e. 请找出几个在现实世界中人们用于约束自己未来选择的方法。

推荐阅读材料

Blaug, M. *Economic Theory in Retrospect*, rev. ed. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1978, chap. 12.

该书对奥地利学派的资本理论做了一个很好的评论，把资本积累过程概念化了。

Conrand, J. M. and C. W. Clark. *Natural Resource Economics: Notes and Problems*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

该书对最优控制理论如何用于自然资源定价问题提供了一些解释。

Dixit, A. K. *Optimization in Economic Theory*, 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1990.

该书用很简单的形式深入细致地写出了最优控制理论。

Dorfman, R. "An Economic Interpretation of Optimal Control Theory." *American Economic Review* 59 (December 1969): 817-831.

该文使用本章方法研究最优的资本积累,是很好的直观介绍。

Hotelling, H. "The Economics of Exhaustible Resources." *Journal of Political Economy* 39 (April 1931): 137-175.

这是一篇在自然资源配置方面比较基础的文章,既分析了竞争的情况,又分析了垄断的情况。

Mas-Colell, A., M. D. Whinston and J. R. Green. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press, 1995.

第 20 章提供了大量关于定义跨期均衡的论题。对于"交叠世代模型"的讨论尤其有用。

Ramsey, F. P. "A Mathematical Theory of Saving." *Economic Journal* 38 (December 1928): 542-559.

该书是最早使用微积分来解决经济问题的著作之一。

Solow, R. M. *Capital Theory and the Rate of Return*. Amsterdam: North-holland, 1964.

该书谈到了资本的性质,十分易读。

Sydsæter, K., A. Strøm and P. Berck. *Economists' Mathematical Manual*, 3rd ed. Berlin: Springer-Verlag, 2000.

第 27 章提供了金融和经济增长理论中许多有价值的公式。

附录: 复利的数学计算

本附录的目的是把涉及复利的一些简单的数学成果综合到一起。这些成果在许多经济问题中都有所应用,如从宏观经济政策到种植圣诞树的最优路径。

我们假定每一时期,譬如说一年,都存在当前通行的市场利率 i。假定利率在未来所有的阶段是确定不变的。[①] 如果 1 美元以 i 进行投资,利率是复合计算的(即过去的利息在未来也要获得利息)。在阶段 1 的期末,1 美元将变成:

$$1\text{美元} \times (1+i)$$

在阶段 2 的期末,1 美元将变成:

$$1\text{美元} \times (1+i) \times (1+i) = 1\text{美元} \times (1+i)^2$$

在阶段 n 的期末,1 美元将变成:

$$1\text{美元} \times (1+i)^n$$

类似地,N 美元将增至:

$$N\text{美元} \times (1+i)^n$$

17A.1 折现值

从现在开始的 1 个阶段后支付的 1 美元的现值是:

---

① 固定 i 的假设显然是不现实的,考虑到利率的短期变化会使记号变得更复杂且并不能增加等量的概念性知识,这种分析在此处不予讨论。在许多情况下,利率变化的一般情形只是下述观念的一个简单应用,即多期利率可被视为几个单期利率的复合。如果我们用 r_{ij} 表示阶段 i 与 j 之间通行的利率(其中 $i<j$),则有 $1+r_{ij}=(1+r_{i,i+1})\times(1+r_{i+1,i+2})\times\cdots\times(1+r_{j-1,j})$。

$$\frac{1\text{美元}}{1+i}$$

这是一个人如果愿意在阶段 1 的期末支付 1 美元的现在的数量。类似地，从现在开始到第 n 期期末支付的 1 美元的现值是：

$$\frac{1\text{美元}}{(1+i)^n}$$

第 n 期期末支付的 N 美元的现值是：

$$\frac{N\text{美元}}{(1+i)^n}$$

支付流 $N_0, N_1, N_2, \cdots\cdots, N_n$ 的折现值（下标表示在何期进行支付）为：

$$\text{PDV} = N_0 + \frac{N_1}{1+i} + \frac{N_2}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{N_n}{(1+i)^n} \tag{17A.1}$$

PDV 代表了个人为获得未来收入流 $N_0, N_1, N_2 \cdots\cdots, N_n$ 而愿意支付的数量，它也代表了如果想要获得增加的收入流现在需要的投资。

17A.1.1 年金与永续年金

年金（annuity）是从下一期开始，承诺在 n 期里的每一期都支付 N 美元，这一合约的 PDV 是：

$$\text{PDV} = \frac{N}{1+i} + \frac{N}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{N}{(1+i)^n} \tag{17A.2}$$

令 $\delta = 1/(1+i)$，有：

$$\begin{aligned}\text{PDV} &= N(\delta + \delta^2 + \cdots + \delta^n) \\ &= N\delta(1 + \delta + \delta^2 + \cdots + \delta^{n-1}) \\ &= N\delta\left(\frac{1-\delta^n}{1-\delta}\right)\end{aligned} \tag{17A.3}$$

注意到：

$$\lim_{n\to\infty} \delta^n = 0$$

因此，对一个无限期的年金而言，有：

$$\text{无限期年金 PDV} = \lim_{n\to\infty}\text{PDV} = N\delta\left(\frac{1}{1-\delta}\right) \tag{17A.4}$$

这里，根据 δ 的定义，有：

$$\begin{aligned}N\delta\left(\frac{1}{1-\delta}\right) &= N\left(\frac{1}{1+i}\right)\left(\frac{1}{1-1/(1+i)}\right) \\ &= N\left(\frac{1}{1+i}\right)\left(\frac{1+i}{i}\right) = \frac{N}{i}\end{aligned} \tag{17A.5}$$

该例中的无限期年金有时被称为永续年金（perpetuity）或是统一公债（consol）。公式表明如果想永久性地每期获得 N 美元，则必须作出的投资量为 N/i 美元，因为这一数量的货币将在每期获得 N 美元的利息（$i \cdot N$ 美元$/i = N$ 美元）。

17A.1.2 债券的特例

一张 n 期债券（bond）是从下一阶段开始一直到 n 期，每期支付 N 美元的利息，同时在第 n 期期末归还债券本金（面值）的承诺。如果债券的本金是 P 美元（美国债券市场通常为 1 000 美元），则债券的折现值为：

$$\text{PDV} = \frac{N}{1+i} + \frac{N}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{N}{(1+i)^n} + \frac{P}{(1+i)^n} \tag{17A.6}$$

仍令 $\delta = 1/(1+i)$，于是有：

$$\text{PDV} = N\delta + N\delta^2 + \cdots + (N+P)\delta^n \tag{17A.7}$$

(17A.7)式可以用另一种方式来看待。假定我们知道现行的债券出售价格，譬如说为 B，我们就可以寻找使债券的 PDV 等于 B 的 i 值。为找到这个 i 值，有：

$$B = \text{PDV} = N\delta + N\delta^2 + \cdots + (N+P)\delta^n \tag{17A.8}$$

因为 B，N 与 P 是已知的，所以我们可以求出该方程的解，即 i。[①] 满足该方程的 i 被称为债券的收益(yield)，它也是测度债券回报的最佳指标。债券的收益既包括债券的利息，又包括期初价格与期末价格之差。

注意，随着 i 的增长，PDV 下降。这是一种构造债券价格(PDVs)与利率(收益)负相关关系的精确方法。

17A.2　连续时间

到目前为止，这一附录处理了离散时间，也就是将分析过程分为不同阶段的情况。通常，处理连续时间更方便，在此情况下，投资的利息是瞬时复利且随着时间而平滑增长。这便利了最大化分析，因为这更利于方程的求导。许多金融中介机构(例如储蓄银行)近些年已经采用了连续利率的计算方法。

假定 i 是每年的(名义)利率水平，这一名义利率每 6 个月要进行一次复利的计算。因此，在第一年年末，1 美元投资将增至

$$1\text{ 美元} \times \left(1 + \frac{i}{2}\right)^2 \tag{17A.9}$$

注意，这比以单利 i 进行投资要好，因为它将对利息支付利息，即：

$$\left(1 + \frac{i}{2}\right)^2 > 1 + i \tag{17A.10}$$

考虑这一过程的极限——对每期的名义利率 i 值，考虑如果 i 实际上被复合计息 n 次所能实现的值，令 n 趋于无穷，有：

$$\lim_{n\to\infty} \times \left(1 + \frac{i}{n}\right)^n \tag{17A.11}$$

这一极限存在并且为 e^i，其中 e 是自然对数的底(e 的值约为 2.72)，注意，$e^i > 1+i$，所以持有连续复利比持有单利要好得多。

表 17A.1　对应连续复利的有效年利率　　单位：%

连续复利率	有效年利率
3.0	3.05
4.0	4.08
5.0	5.13
5.5	5.65
6.0	6.18
6.5	6.72

① 因为该方程实际上是一个 n 次多项式，所以它有 n 个解(根)。只有一个解与所示的债券图表相关，别的解或是想象的，或是没有根据的。在当前的例子中，只有一个是真正的解。

(续表)

连续复利率	有效年利率
7.0	7.25
8.0	8.33
9.0	9.42
10.0	10.52

我们可以找出与连续复利 r 相等价的单利 i。对 r 解方程：

$$e^r = 1 + i \tag{17A.12}$$

于是有：

$$r = \ln(1 + i) \tag{17A.13}$$

运用这一方程式就可以很简便地将离散时间的利率转化成连续利率。如果 i 是以每年的水平来测算，则 r 是每年的连续水平。表 17A.1 表明了与所选择的连续复利(r)相对应的有效年利率水平(i)。[①] 与表 17A.1 类似的表格通常出现在储蓄银行的窗口上以宣传其账户的真正收益。

17A.2.1 连续增长

以连续利率 r 进行投资的 1 美元在 T 年后将变成：

$$V = 1\text{ 美元} \cdot e^{rT} \tag{17A.14}$$

这是一个极为方便的公式。例如，可以很容易地表明 V 的瞬时变化率，通过 r 可以得到：

$$\text{相对变化率} = \frac{dV/dt}{V} = \frac{re^{rT}}{e^{rT}} = r \tag{17A.15}$$

连续利率对计算折现值也是很方便的。假定我们希望计算 1 美元从现在起到 T 年以后的 PDV，可由下式给出[②]：

$$\frac{1\text{ 美元}}{e^{rT}} = 1\text{ 美元} \cdot e^{-rT} \tag{17A.16}$$

这一计算的对数形式与本附录中所使用的离散时间分析是相同的：未来的美元要比现在的廉价。

17A.2.2 支付流

连续折现的一个有趣应用是从现在(0 期)到 T 期中每期支付 1 美元的折现值的计算。因为存在无限的支付期限，所以在计算这一结果时就必须运用积分的工具：

$$PDV = \int_0^T e^{-rt}dt \tag{17A.17}$$

上式表明，我们把第 0 期到第 T 期的所有折现的美元进行了加总。

这一定积分的值为：

$$\begin{aligned} PDV &= \frac{-e^{-rt}}{r}\Bigg|_0^T \\ &= \frac{-e^{-rT}}{r} + \frac{1}{r} \end{aligned} \tag{17A.18}$$

---

① 计算表 17A.1 中的数字，利率应使用小数形式而不是百分比形式。比如，5%的利率在(17A.12)式中以 0.05 的形式出现。

② 在物理学中这个表达式发生在放射性衰减的例子里，如果 1 个单位的物质连续以速率 δ 衰减，则 T 期以后将剩下 $e^{-\delta T}$。无论 T 值多大，这一数值永远不会为零。这一方法同样可以用于资本理论中的折旧。

如果我们令 T 趋于无穷大，则该值为：

$$\text{PDV} = \frac{1}{r} \tag{17A.19}$$

这与离散情形中的无限期年金情况相同。

连续折现的计算对测算跨期支付收入流的 PDV 值格外有用。假定 $f(t)$ 代表在 t 期内支付的美元，于是阶段 t 支付额的 PDV 为：

$$e^{-rt} f(t) \tag{17A.20}$$

从现在（第 0 期）到第 T 期的所有收入流的 PDV 是：

$$\text{PDV} = \int_0^T f(t)\ e^{-rt} dt \tag{17A.21}$$

通常，经济代理人将寻求使形如（17A.21）式最大化的值。运用连续时间使该选择的分析直截了当，因为可以运用标准微积分的最大化方法。

17A.2.3　久期

使用连续的时间概念也能够使一系列比较困难的金融学概念变得清晰。例如，假设我们希望知道在给定收入流 $f(t)$ 的情况之下，一个人平均要花多长时间才能得到一定的收入。

$$V = \int_0^T f(t)\ e^{-rt} dt \tag{17A.22}$$

对这个值用折现因子 e^{-r} 微分得到：

$$\frac{\partial V}{\partial e^{-r}} = \int_0^T t f(t) e^{-r(t-1)} dt \tag{17A.23}$$

这个变化的弹性由下式给出：

$$e = \frac{\partial V}{\partial e^{-r}} \cdot \frac{e^{-r}}{V} = \frac{\int_0^T t f(t) e^{-rt} dt}{V} \tag{17A.24}$$

因此，考虑了每年折现因子的这段支付现值的弹性（就好像考虑可变利率的债券价格）是用时间权重的现值比例计算出来的。从概念上讲，这个弹性代表了一个人应该等待支付的平均时间。在金融领域，这个概念被定义为支付的久期（duration）。考虑到利率变化的情况，这是一个衡量支付流现值的不稳定性的重要尺度。[①]

① 例如，8 年的持续时间意味着一个人应该等待 8 年来得到一项支付。也意味着考虑到折现因子，这个支付流的弹性为 8。考虑到利息率的折现因子的弹性为 $-r$，利息率的支付流的弹性为 $8r$。例如，如果 $r=0.05$，则支付流现值的利率弹性是 -0.4。关于这一点，一个更为一般的表达是利率变化一个百分点会使债券价格变化 D 个百分点。在这个例子中，r 每变化 0.01 导致债券价格变化 8%。

第8篇

市场失灵

第18章　不对称信息

第19章　外部性与公共品

在这一篇中，我们会进一步探究市场有效分配资源失败的原因。同时，我们还会讨论一些能够减弱市场失灵的方法。

在第18章中，我们会关注市场中部分参与者比其他参与者拥有更多信息的情形。这种情形也被称为信息不对称。在信息不对称的情形下，当事人之间制定有效合同就会变得比较复杂，当事人在制定合同时会面临多种策略选择。我们将会看到，在很多情形下，最优的完全信息解是不可达到的。所以，有时我们就需要考虑采用存在效率损失的次优解。

外部性是第19章的主题。在第19章的第一部分，我们将讨论一个经济行为人的行动会直接影响其他行为人福利的情形。我们能够证明，如果不能将这些利益损失内部化到决策过程中，资源就会出现配置不当。在第19章的第二部分，我们会转而讨论外部性的一个特殊形式，也就是公共品——指具有非排他性和非竞争性的物品。我们将会证明，市场在面对公共品时会出现资源分配不足的问题，因此就需要考虑其他的融资方式（如强制性税收）。在第19章的最后，我们将会讨论投票对上述过程的影响。